

Organização do Espaço de Problema

Capítulo 6

CAMPUS ELSEVIER

Barbosa e Silva 2010

Resultado da Atividade de Análise

o designer adquire um **entendimento** de quem é o usuário, do que ele precisa fazer, de quais maneiras e por quê

Como **organizar** e **registrar** esse aprendizado do designer?

em representações e modelos tais como:

- perfil de usuário
- personas e seus objetivos
- cenários de análise ou de problema
- modelos de tarefas



Perfil do Usuário

descrição detalhada das características dos usuários, sua relação com tecnologia, seu conhecimento sobre domínio e tarefas

- podemos agrupar usuários que possuem características semelhantes, por exemplo:
  - idade (criança, jovem, adulto, terceira idade etc.);
  - experiência (leigo/novato, especialista);
  - atitudes (gosta de tecnologia, não gosta de tecnologia); e
  - tarefas principais (compra, venda).

- a categorização de usuários em determinados perfis **destaca** algumas características e **abstrai** outras



Exemplo de Perfis de Usuários

perfil	coordenador A	coordenador B
percentual de professores no perfil	47%	43%
número de professores no perfil	7	8
faixa etária	[30,40)	[40,50)
quanto tempo como professor (anos)	[5,10)	[10,15)
frequência de uso de tecnologia	várias vezes ao dia	várias vezes ao dia
experiência com tecnologia alta: 5 - faz tudo sem ajuda baixa: 1 - precisa de muita ajuda	5	4
atitude perante tecnologia adora: 5 odeia: 1 (só usa porque é obrigado)	5	4
estilo de aprendizado	aprende fazendo; busca na Web	lê manual; pergunta ao colega
aplicações mais utilizadas	1. e-mail, 2. leitor RSS, 3. ed. texto, 4. ed. slides, 5. ferramenta de busca	1. e-mail, 2. ed. texto. 3. ed. slides, 4. ferramenta de busca



Exemplo de Perfis de Usuários

papel	coordenador	
perfil	A	B
Aplicações mais utilizadas	[1. e-mail, 2. leitor RSS, 3. ed. texto, 4. ed. slides, 5. ferramenta de busca]	[1. e-mail, 2. ed. texto, 3. ed. slides, 4. ferramenta de busca]
Opinião sobre sistema atual		
adora: 5 odeia:1	3	4
útil: 5 inútil: 1	5	5
funcionalidades necessárias: tem: 5 não tem: 1	3	3
eficiente: 5 ineficiente:1	4	5

Nesse exemplo, observamos que nem todos os professores se encaixam nesses dois perfis. Alguns (10% do total) não se encaixam em nenhum grupo que possa ser considerado homogêneo.

Os perfis de usuários facilitam a criação de personas, descritas na próxima seção.

Personas

uma persona é um personagem fictício, modelo hipotético de um grupo de usuários reais, criado para descrever um usuário típico

Marta Batista, professora – "cada turma é uma turma"



Marta Batista é professora da universidade AprendaMais há dois anos. Embora lecione apenas duas disciplinas diferentes, ela gosta de configurar o sistema de apoio às aulas sob medida para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso. ... (leia o restante no livro)

Características das Personas

- **identidade**: nome, sobrenome, idade, foto, etc.
- ***status***: primária, secundária, outro *stakeholder*
- **objetivos**: Quais são os objetivos desta persona?
- **habilidades**: Qual é a especialidade da persona? Isso inclui educação, treinamento e competências específicas.
- **tarefas**: Em linhas gerais, quais as tarefas básicas ou críticas que a persona realiza? Qual é a frequência, importância e duração dessas tarefas?
- **relacionamentos**: Com quem a persona se relaciona?
- **requisitos**: De que a persona precisa?
- **expectativas**: Como a persona acredita que o produto funciona? Como ela organiza as informações no seu domínio ou trabalho?



Exemplo de Persona



Marta Batista, professora – “cada turma é uma turma”

Marta Batista é professora da universidade AprendaMais há dois anos. Embora lecione apenas duas disciplinas diferentes, ela gosta de configurar o sistema de apoio às aulas sob medida para cada turma, pois sente que isso contribui para a qualidade do curso. … (leia o restante no livro)

Objetivos pessoais:

- não perder tempo e trabalhar da melhor maneira possível

Objetivos práticos:

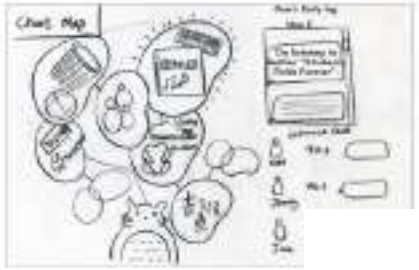
- utilizar um sistema adequado a cada disciplina e a cada turma;
- divulgar material didático;
- acompanhar e participar das discussões no fórum da disciplina;
- acompanhar a entrega dos trabalhos dos alunos; e
- divulgar as correções dos trabalhos dos alunos.

Cenários de análise/problema

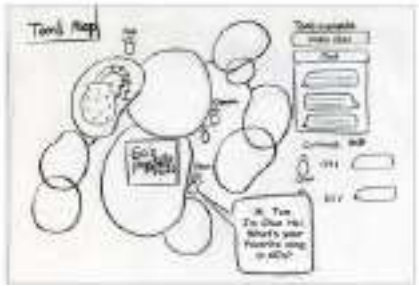
uma narrativa, textual ou pictórica, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais

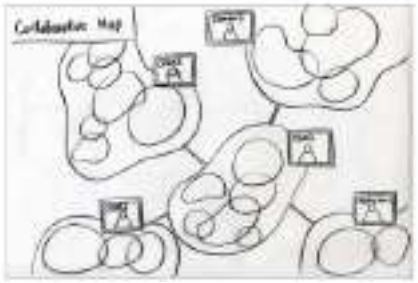
















Cenários de análise/problema

6.3 Cenários

Como visto na Seção 4.3.5, um cenário é basicamente uma história sobre pessoas realizando uma atividade (Rosson e Carroll, 2002). É uma narrativa, textual ou pictórica, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais. Os cenários podem ser utilizados em diversas etapas do processo, com diferentes objetivos: para descrever uma história num domínio de atividade, visando capturar requisitos e auxiliar no entendimento da atividade, levantar questões sobre a introdução de tecnologia, explorar diferentes soluções de design e avaliar se um produto satisfaz a necessidade dos seus usuários (Rosson e Carroll, 2002; Cooper, 1999). Além de poderosos, os cenários requerem

Elementos Característicos de um Cenário

- **ambiente ou contexto**: detalhes da situação que motivam ou explicam os objetivos, ações e reações dos atores do cenário;
- **atores**: pessoas interagindo com o computador ou outros elementos do ambiente; características pessoais relevantes ao cenário;
- **objetivos**: efeitos na situação que motivam as ações realizadas pelos atores;
- **planejamento**: atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações;
- **ações**: comportamento observável;
- **eventos**: ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente;
- **avaliação**: atividade mental dirigida para interpretar a situação.



Exemplo de Cenário de Problema

Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre vinte e trinta projetos finais dos alunos no período atual. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software), para então cadastrar os dados no sistema. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato... (continua no livro)



Exemplo de Cenário de Problema

Análise dos cenários

No primeiro cenário, observamos alguns pontos que podem ser considerados problemáticos e devem ser considerados em um reprojeto de IHC:

- a necessidade de transcrição para o sistema de dados preenchidos pelo aluno em um formulário impresso;
- a falta de integração do sistema com as informações dos alunos (o e-mail de Fernando deve ser buscado em uma ficha impressa);
- a incapacidade de enviar uma mensagem através do sistema para as pessoas envolvidas no cadastro de um projeto final (Joana precisa acessar seu sistema de correio eletrônico para enviar uma mensagem para o orientador, coorientador e aluno);
- a impossibilidade de o professor acessar outros projetos com pendências, uma vez que já esteja no sistema.

Os cenários destacam objetivos sugeridos pela aparência e o comportamento de um sistema; o que as pessoas tentam fazer com ele; que procedimentos são adotados, não são adotados e realizados com sucesso ou falha; e quais interpretações as pessoas fazem do que acontece com elas (Rosson e Carroll, 2002). Por serem ricos em contextualização, os cenários permitem explorar com detalhes os impactos do produto nas atividades e nos processos de trabalho dos usuários.

dade da resolução de problemas de design

Algumas críticas ao uso de cenários se referem à frequência com que ficam incompletos ou ambíguos. Com o objetivo de elaborar cenários mais completos, descobrindo informações que tenham sido omitidas, Carroll *et al.* (1994) propõem a técnica de **questionamento sistemático**. Trata-se de segmentar o cenário em proposições e investigar mais profundamente cada proposição a partir de um conjunto geral de perguntas, cujas respostas, por sua vez, geram novas proposições, repetindo o ciclo até que o conjunto de proposições seja considerado suficientemente completo. Os tipos gerais de perguntas que eles sugerem são: *Por quê? Como? O que é? X pode ser feito da forma Y? X faz parte de Y?* Associado a cada questão eles indicam o conteúdo esperado das respostas à questão, conforme ilustrado na Tabela 6.1.

Tabela 6.1 Questões para refinamento de cenários (Carroll *et al.*, 1994)

questão	conteúdo das respostas
questões exploratórias	
Por que ...?	▪ condições para a realização da atividade ▪ consequências da atividade ▪ estados e eventos anteriores ou posteriores à atividade
Como ...?	▪ detalhes sobre a sequência de ações que compõem uma atividade ▪ pode revelar também objetos que não constavam do cenário original
O que é ...?	▪ objetos e seus atributos, organizados em uma hierarquia ou outro modelo de dados
questões de verificação	
<X> pode ser feito da maneira <Y>?	▪ respostas sim ou não ▪ servem para avaliar se uma ação ou atributo está bem definido e localizado no nível certo da hierarquia
<X> faz parte de <Y>?	

ema

Tabela 6.2 Perguntas utilizadas para refinar cada elemento de um cenário ou auxiliar a análise

elemento	perguntas
objetivo	Por que os atores querem ou precisam alcançar esse objetivo? Quais as precondições para esse objetivo? De que informações ou conhecimento os atores precisam para realizar esse objetivo? Quais informações são (ou deveriam ser) criadas, consumidas, manipuladas ou destruídas pelo alcance do objetivo? Que outros objetivos (de quais atores) estão relacionados a esse?
ambiente	Em que situações o cenário ocorre (quando, onde e por quê)? Que dispositivos e outros recursos (inclusive tempo) estão disponíveis para o alcance do objetivo? Quais pressões existem para o alcance do objetivo? Quais são as tecnologias utilizadas no ambiente de trabalho? Como os usuários as utilizam?
ator(es)	Quem pode alcançar o objetivo descrito no cenário? Quais características dos atores lhes auxiliam ou atrapalham em alcançar o objetivo? De quem depende o alcance do objetivo? Quem fornece as informações necessárias ao alcance do objetivo? Quem depende do resultado do objetivo? Quem consome quais informações geradas pelo alcance do objetivo? Quem precisa ser notificado da conclusão (bem-sucedida ou malsucedida) do objetivo?
planejamento	Como os atores alcançam o objetivo atualmente? Como gostariam de fazê-lo? Quais são as estratégias alternativas para realizar o objetivo? Quando e por que cada estratégia é (ou deveria ser) seguida? Os atores conhecem todas as estratégias disponíveis? Que decisões os atores precisam tomar a cada momento? De que maneira o ambiente e o sistema auxiliam ou impedem que os atores tomem decisões adequadas? Quais as consequências de uma decisão errada? Que ações realizam? Como essas ações estão relacionadas? Em que ordem os atores precisam realizar as ações? Gostariam de realizá-las em outra ordem?

Barbosa e Silva 2010

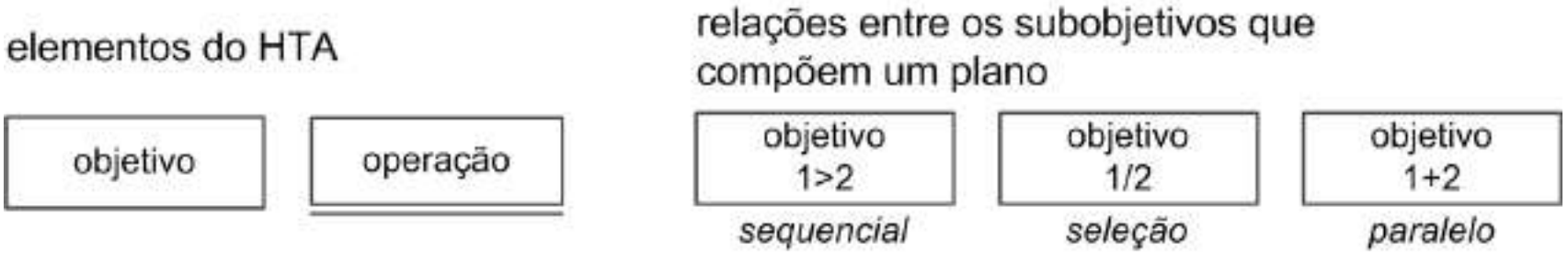
Análise de Tarefas

- utilizada para se ter um entendimento sobre qual é o trabalho dos usuários, como eles o realizam e por quê
- alguns métodos de análise de tarefas mais comuns:
  - Análise Hierárquica de Tarefas (HTA – *Hierarchical Task Analysis*)
  - GOMS (*Goals, Operators, Methods,* e *Selection Rules*)
  - ConcurTaskTrees (CTT)

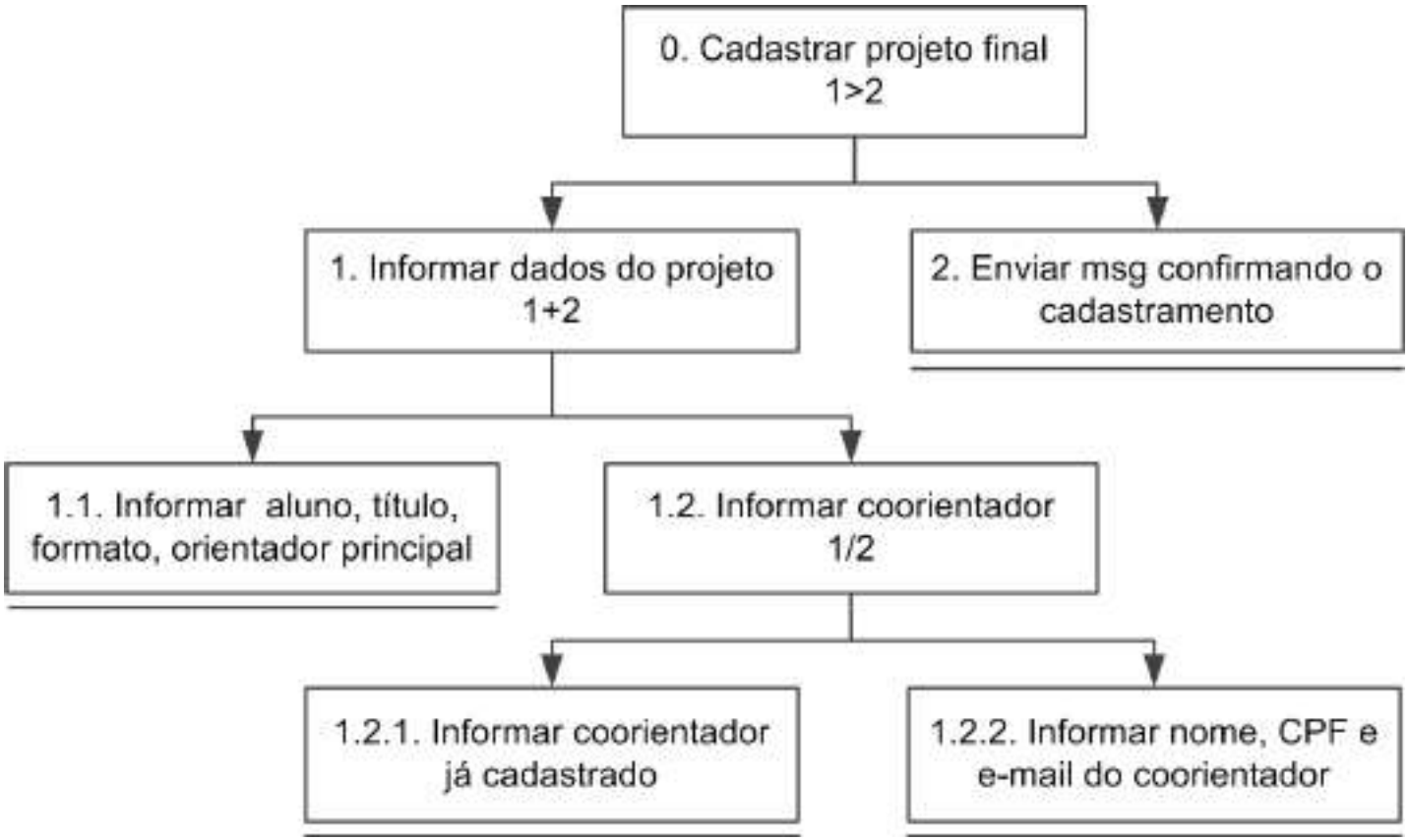


Análise Hierárquica de Tarefas

- uma **tarefa** é qualquer parte do trabalho que precisa ser realizado
- tarefas complexas são decompostas em uma hierarquia de **objetivos**, **subobjetivos** e **operações**.
- um **plano** define a ordem em que os subobjetivos devem ser alcançados



Exemplo de Diagrama da Análise Hierárquica de Tarefas



elementos do HTA

objetivo | operação

relações entre os subobjetivos que compõem um plano

objetivo 1>2 *sequencial* | objetivo 1/2 *seleção* | objetivo 1+2 *paralelo*

Tabela 6.3 Exemplo de representação das tarefas da HTA em tabela

objetivos / operações	problemas e recomendações
0. Cadastrar projeto final 1>2	*input*: formulário de cadastro de projeto final, com título, orientador(es) e formato do trabalho *feedback*: novo projeto aparece para a secretária na lista de projetos cadastrados como pendente enquanto os envolvidos não confirmarem *plano*: informar dados do projeto **e depois** enviar mensagem de confirmação do cadastramento *recomendação*: permitir que o aluno efetue o cadastro on-line
1. Informar dados do projeto 1+2	*plano*: informar aluno, título, formato, orientador principal **e** informar coorientador
1.1. Informar aluno, título, formato, orientador principal	
1.2 Informar coorientador 1/2	*plano*: informar coorientador já cadastrado **ou** informar nome, CPF e e-mail do orientador
1.2.1. Informar coorientador já cadastrado	

Segundo Diaper (2003), uma Análise Hierárquica de Tarefas consiste nos seguintes passos:

1. *Decidir os objetivos da análise.* Em geral, envolvem projetar um sistema novo, modificar um sistema existente e desenvolver treinamento para os operadores.
2. *Obter consenso entre as partes interessadas na definição dos objetivos da tarefa e medidas de sucesso.* Devem ser definidos os resultados de desempenho desejados, tal como frequência de erros, e as formas como esses resultados serão aferidos. Para cada objetivo, as questões-chave são: "qual evidência objetiva indicará que esse objetivo foi atingido?" e "quais as consequências da falha em atingir esse objetivo?".
3. *Identificar as fontes de informações das tarefas e selecionar as formas de aquisição de dados.* Embora a observação direta seja amplamente utilizada como forma de aquisição de dados, geralmente contribui pouco sobre eventos incomuns que possam ser essenciais. Entrevistas com especialistas, registros

Exemplo de Diagrama da Análise Hierárquica de Tarefas

4. *Coletar dados e esboçar uma tabela ou diagrama de decomposição.* Numa decomposição, os subobjetivos devem ser mutuamente exclusivos e exaustivos, ou seja, devem definir completamente o objetivo a que estão subordinados, sem que haja sobreposições entre os subobjetivos. A decomposição é esboçada em um diagrama hierárquico (Figura 6.2) e em uma tabela, que contém mais detalhes sobre as circunstâncias (*inputs*) que disparam o objetivo, ações e *feedbacks* de cada objetivo (Tabela 6.3).
5. *Verificar a validade da decomposição* junto às partes interessadas, visando assegurar a confiabilidade da análise.
6. *Identificar operações significativas*, tendo em vista o objetivo da análise, geralmente utilizando o critério $p \times c$.
7. *Gerar e, se possível, testar hipóteses relacionadas aos fatores que afetam o aprendizado e o desempenho.* Nessa etapa, pode ser útil utilizar as classificações de erro humano propostas por Reason (1990): desempenho baseado em *habilidades*, em *regras*, ou em *conhecimento*.

GOMS *Goals, Operators, Methods,* e *Selection Rules*

As tarefas são descritas em termos de:

- **objetivos** (*goals*): representam o que o usuário quer realizar utilizando o sistema
- **operadores** (*operators*): primitivas internas (cognitivas) ou externas (as ações concretas que o sistema permite que os usuários façam, tal como um comando e seus parâmetros digitados num teclado; a seleção de menus; o clique de um botão)
- **métodos** (*methods*): sequência bem conhecidas de subobjetivos e operadores que permitem atingir um objetivo maior
- **regras de seleção** (*selection rules*): permitem decidir qual método utilizar numa determinada situação



Exemplo Resumido de Modelo GOMS

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

- GOAL 1: encontrar a rua
  - METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas
  - (SEL. RULE: a região em que se situa a rua está visível no mapa e o usuário conhece o local)
  - METHOD 1.B: fazer busca pelo nome da rua
  - (SEL.RULE: o usuário não conhece o local ou o mapa visível está longe de lá)
- GOAL 2: identificar a direção do tráfego na rua



Exemplo Detalhado de Modelo GOMS (1/3)

GOAL 0: descobrir direção de tráfego de uma rua

GOAL 1: encontrar a rua

METHOD 1.A: zoom até o nível de ruas

(SEL. RULE: o local está visível no mapa e o usuário sabe onde fica a rua)

METHOD 1.A.A: zoom utilizando roda do mouse

(SEL. RULE: rua não centralizada no mapa, cursor distante da escala e preferência do usuário)

OP. 1.A.A.1: deslocar o cursor do mouse para a rua desejada

OP. 1.A.A.2: girar a roda do mouse para a frente

OP. 1.A.A.3: verificar enquadramento da rua no mapa

METHOD 1.A.B: zoom utilizando o menu pop-up

(SEL. RULE: rua centralizada no mapa, cursor distante da escala e pref. do usuário)

OP. 1.A.B.1: clicar com o botão direito do mouse

OP. 1.A.B.2: deslocar o mouse para a opção “zoom in”

OP. 1.A.B.3: clicar com o botão esquerdo do mouse

OP. 1.A.B.4: verificar enquadramento da rua no mapa



Árvores de Tarefas Concorrentes

ConcurTaskTrees – CTT

existem 4 tipos de tarefas:

- **tarefas do usuário**, realizadas fora do sistema
- **tarefas do sistema**, em que o sistema realiza um processamento sem interagir com o usuário
- **tarefas interativas**, em que ocorrem os diálogos usuário–sistema
- **tarefas abstratas**, que não são tarefas em si, mas sim uma representação de uma composição de tarefas que auxilie a decomposição



Relações entre Tarefas no CTT (1/3)

- **ativação**: T1 >> T2 significa que a segunda tarefa (T2) só pode iniciar após a primeira tarefa (T1) terminar
- **ativação com passagem de informação**: T1 [ ] >> T2 especifica que, além de T2 só poder ser iniciada após T1, a informação produzida por T1 é passada para T2
- **escolha** (tarefas alternativas): T1 [ ] T2 especifica duas tarefas que estejam habilitadas num momento, mas que, uma vez que uma delas é iniciada, a outra é desabilitada
- **tarefas concorrentes**: T1 ||| T2 especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo
- **tarefas concorrentes e comunicantes**: T1 | [ ] | T2 especifica que, além de as tarefas poderem ser realizadas em qualquer ordem ou ao mesmo tempo, elas podem trocar informações



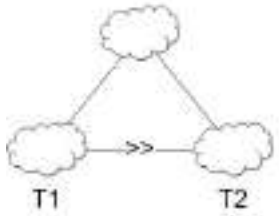
Relações entre Tarefas no CTT (2/3)

- **tarefas independentes**: T1 |=| T2 especifica que as tarefas podem ser realizadas em qualquer ordem, mas quando uma delas é iniciada, precisa terminar para que a outra possa ser iniciada;
- **desativação**: T1 [> T2 especifica que T1 é completamente interrompida por T2;
- **suspensão/retomada**: T1 |> T2 especifica que T1 pode ser interrompida por T2 e é retomada do ponto em que parou assim que T2 terminar.

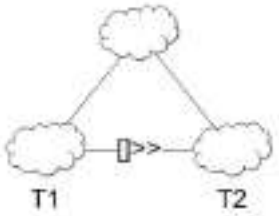


Relações entre Tarefas no CTT (3/3)

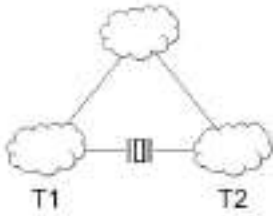
ativação



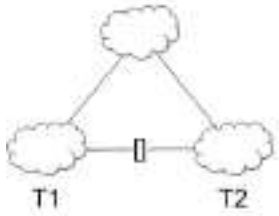
ativação com passagem de informação



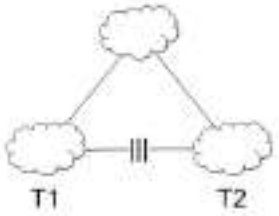
concorrência e comunicação



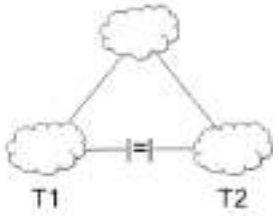
escolha



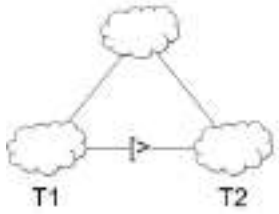
concorrência



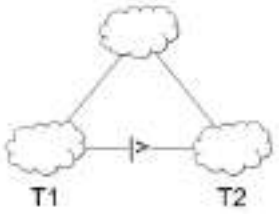
independência



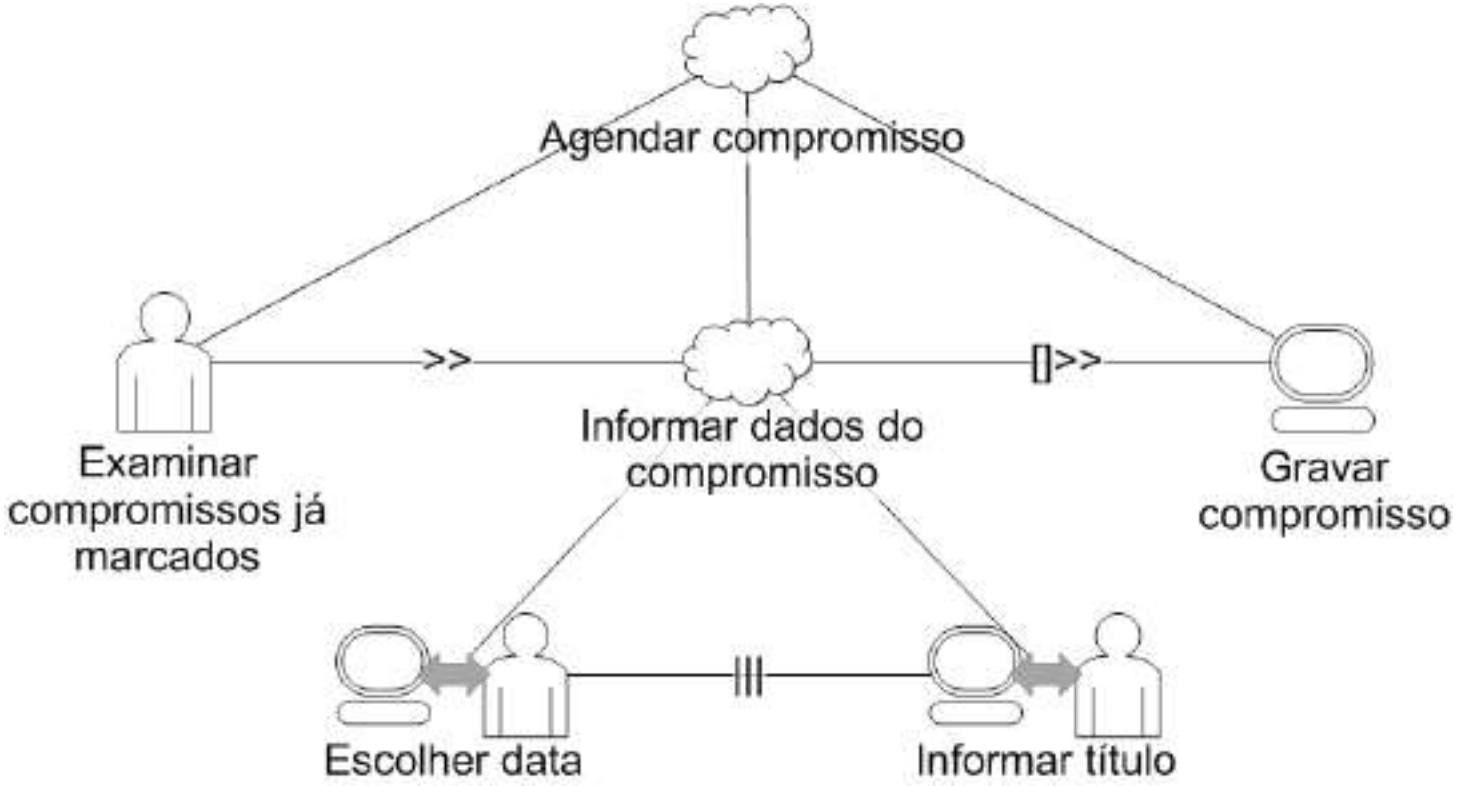
desativação



suspensão/retomada



Exemplo de Modelo CTT



Atividades extraclasse

- Leitura do Capítulo 6
- Realização das atividades do Capítulo 6

